



TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Architektura a systémové moduly aplikace Czech Salivary Gland Database (CSGDB)

Verze 3.0.9

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd — Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Plzeň

Obsah

1	Architektura systému a komponenty	2
1.1	Přehled systémových vrstev	2
2	Prezentační vrstva — Frontend (src/frontend)	4
2.1	Struktura adresáře src/frontend	4
3	Aplikační a datová vrstva — Backend (src/backend)	5
3.1	Datové úložiště a schéma databáze (dbManager.ts)	5
3.2	Repozitáře (src/backend/repositories/)	6
3.3	Služby a utility backendu	7
4	Komunikační vrstva — IPC (src/ipc)	7
4.1	Struktura rozhraní IPC	9
5	Modul strojového učení — Python ML Engine (python-ml-engine)	9
5.1	Technologický stoh modulu	9
5.2	Komponenty modulu	9
5.3	Kalkulace skóre rizika	10
6	Sestavení a testování	10
6.1	Build Pipeline	10
6.2	Testovací sady	10

1 Architektura systému a komponenty

Aplikace **CSGDB** je vícevrstvá desktopová platforma založená na rozhraní **Electron** (v29.x). Odděluje klientské uživatelské rozhraní (Renderer), aplikační a databázovou logiku (Main), meziprocesovou komunikaci (IPC) a externí modul pro strojové učení (Python ML Engine). Vizualizace kontejnerů architektury dle C4 modelu je znázorněna na Obrázku 1.

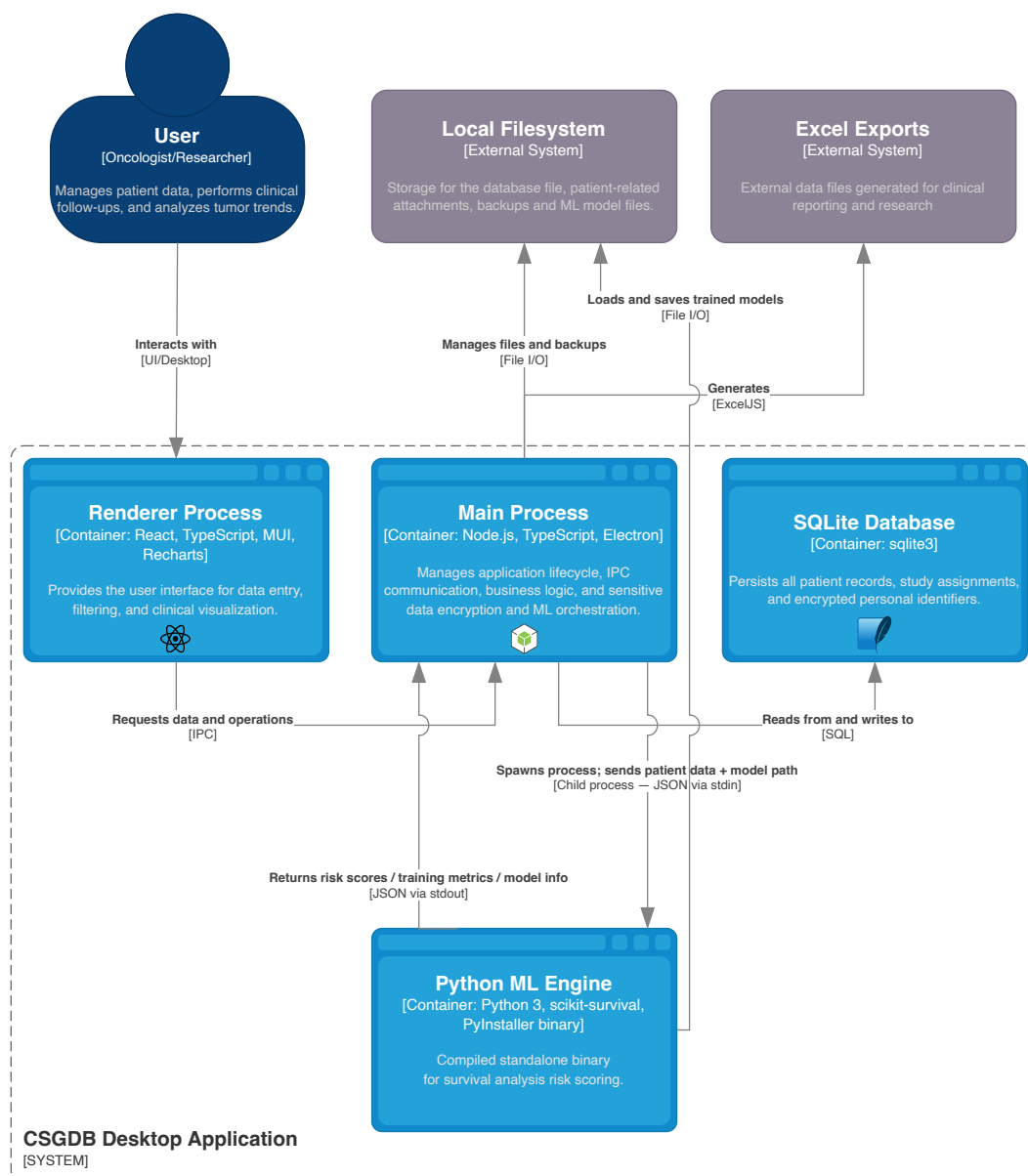
1.1 Přehled systémových vrstev

Vrstva / Modul	Adresář	Technologický stoh
Prezentační vrstva	<code>src/frontend</code>	React 18, TypeScript, MUI, Recharts, i18next
Aplikační backend	<code>src/backend</code>	Node.js, SQLite (<code>sqlite3</code>), AES-256-CBC
Meziprocesová komunikace	<code>src/ipc</code>	Electron IPC, <code>contextBridge</code> , DTOs
Strojové učení	<code>python-ml-engine</code>	Python 3.8+, <code>scikit-survival</code> , PyInstaller

Tabulka 1 Přehled vrstev a použitých technologií v CSGDB.

Komponentový model systému

- **Frontend (`src/frontend`):** Vykreslování formulářů, správa seznamů pacientů, filtrace, statistické grafy Kaplan-Meier a predikce rizika.
- **Backend (`src/backend`):** Relace SQLite databáze, CRUD operace, šifrování PII údajů, exporty/importy a řízení běhu ML procesů.
- **IPC vrstva (`src/ipc`):** Asynchronní, typově bezpečné propojení rendereru a main procesu přes kanály a handlers.
- **Python ML Engine (`python-ml-engine`):** Binární služba pro trénování modelů přežití a výpočet skóre rizika přes `stdin/stdout` JSON rozhraní (vč. trvalého *sidecar* režimu).



Obrázek 1 Diagram kontejnerů systému CSGDB (C4 model — Level 2).

2 Prezentační vrstva — Frontend (src/frontend)

Prezentační vrstva je vybudována v knihovně **React 18** za použití **TypeScriptu** a designového systému **Material UI (MUI)**.

2.1 Struktura adresáře src/frontend

- **components/**: UI komponenty pro zobrazení pacientů, studií, filtraci a statistiky:
 - Seznamy a detaily pacientů:
 - * `patients-list.tsx`
 - * `patient-button.tsx`
 - * `patient-risk-card.tsx`
 - Filtrační rozhraní:
 - * `filtration-malignant.tsx`
 - * `filtration-benign.tsx`
 - * `filtration-menu.tsx`
 - Správa studií: `studies-list.tsx`, `add-study.tsx`
 - Vizualizace a statistika: `kaplan-meier.tsx`, `kaplan-meier-filter.tsx`, `statistics/`
 - Sledování stavu ML: `ml-progress-widget.tsx`, `ml-operation-context.tsx`
- **components/forms/**: Formulářové komponenty rozdělené podle typu slinné žlázy:
 - Anatomičtí zástupci:
 - * Příušní žláza (`parotid/`)
 - * Podčelistní žláza (`submandibular/`)
 - * Podjazyková žláza (`sublingual/`)
 - Formulářové sekce:
 - * Osobní údaje: `personal-data.tsx`
 - * Histopatologie:
 - `histopathology-malignant.tsx`
 - `histopathology-benign.tsx`
 - * TNM klasifikace:
 - `tnm-classification.tsx`
 - `tnm-classification-calculator.tsx`
 - * Dispensarizace:

- `dispensarization-malignant.tsx`
- `dispensarization-benign.tsx`
- * Soubory a přílohy: `attachments.tsx`
- `hooks/`: Vlastní React hooky pro stavový manažment a reakce na IPC události.
- `utils/`: Výpočetní funkce:
 - `kaplanMeierCalculations.ts`: Výpočet bodů křivky přežití Kaplan-Meier.
 - `statistics/`: Výpočty kontingenčních tabulek a inferenčních testů.
 - `isPID.ts`, `isValidName.ts`: Validace rodných čísel a jmen.
- `types.ts`, `constants.ts`, `translations.ts`, `i18n.ts`: Rozhraní, výčtové typy (`FormType`: 0 — parotid, 1 — submandibular, 2 — sublingual, 3 — special) a lokalizace `i18next`.

3 Aplikační a datová vrstva — Backend (`src/backend`)

Backend běží v hlavním procesu Electron (**Node.js runtime**) a spravuje datovou persistenci, kryptografické operace, importy/exporty a spouštění Python ML procesu. Detailní komponentové členění systému C4 Level 3 je zachyceno na Obrázku 3.

3.1 Datové úložiště a schéma databáze (`dbManager.ts`)

Databázovým strojem je **SQLite** (`sqlite3`). Databáze tvoří 5 hlavních patientských tabulek:

- `form_priusni`: Příušní žláza — maligní nádory.
- `form_podcelistni`: Podčelistní žláza — maligní nádory.
- `form_podjazykove`: Podjazyková žláza — maligní nádory.
- `form_parotid_benign`: Příušní žláza — benigní nádory.
- `form_submandibular_benign`: Podčelistní žláza — benigní nádory.

Doplňkové tabulky: `study` (studie), `je_ve_studii` (vazba N:M pacient–studie), `password` (konfigurace hesla/šifrování) a tabulky TNM edicí (`tnm_edition`, `tnm_value_definition`, `tnm_stage_rule`). Struktura ERA diagramu databáze je uvedena na Obrázku 2.



Obrázek 2 Zjednodušený ERA diagram databázového schématu SQLite (Entity-Relationship-Attribute).

3.2 Repozitáře (src/backend/repositories/)

- **patientRepository.ts**: CRUD operace nad pacienty, dynamické skládání SQL pro filtraci a transparentní AES-256-CBC šifrování/dešifrování PII.
- **studyRepository.ts**: Správa výzkumných studií a relací pacientů.
- **tnmRepository.ts**: Dynamická výpočetní logika a pravidla pro TNM stádia.
- **mlRepository.ts**: Persistence metadat ML modelů a uložených predikcí.

- `passwordRepository.ts`: Ověřování hesla a nastavení šifrování.

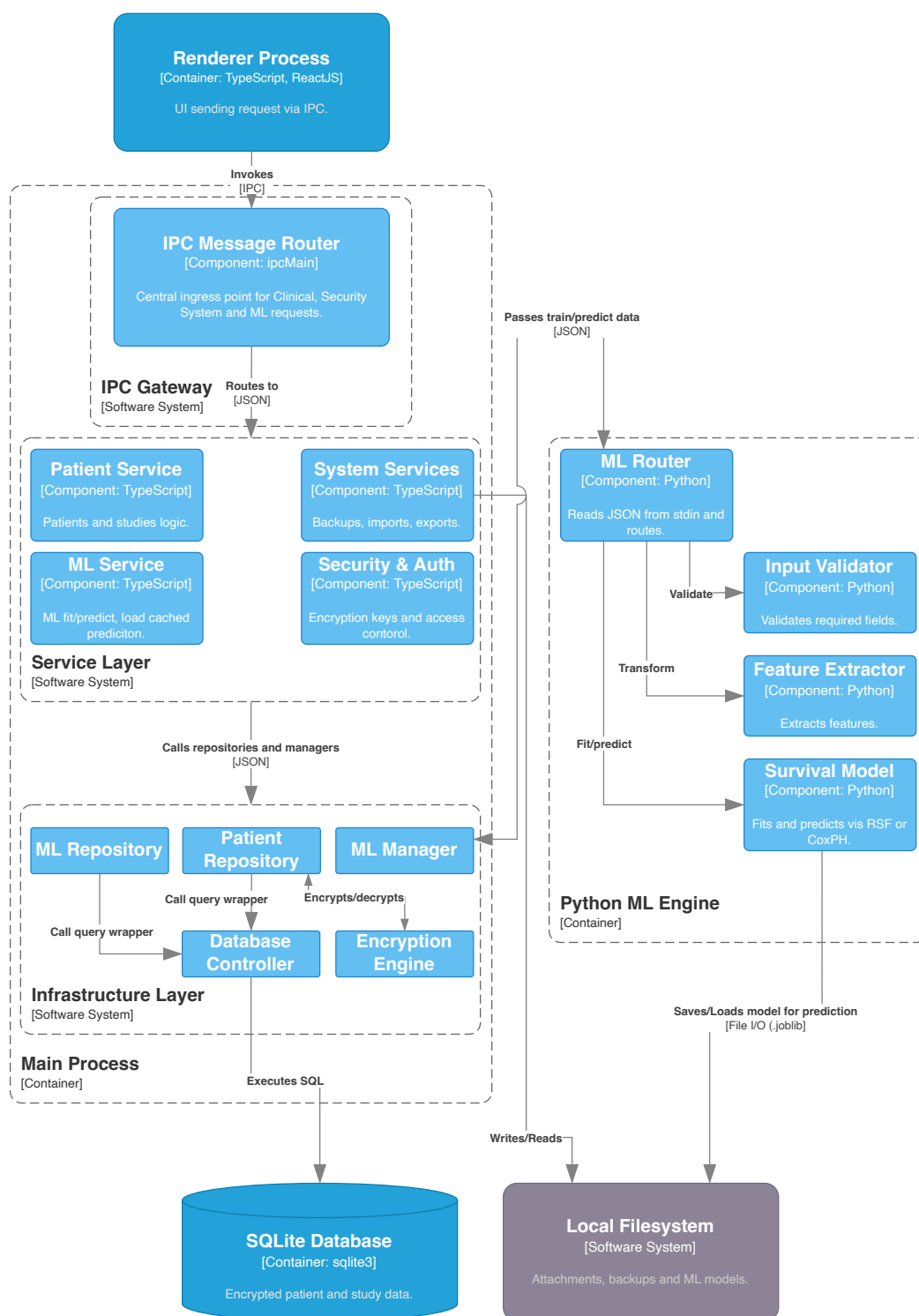
3.3 Služby a utility backendu

Uloženy v adresářích `src/backend/services/` a `src/backend/utils/`:

- `exportService.ts` / `importService.ts` / `importTransformService.ts`: Export/import dat ve formátech JSON a Excel včetně možnosti anonymizace PII.
- `backupService.ts`: Zálohování a obnova SQLite databáze.
- `encryption.ts` / `patientEncryption.ts`: Kryptografické operace AES-256-CBC s unikátním inicializačním vektorem (IV) pro jméno, příjmení a rodné číslo.
- `mlManager.ts`: Spouštění a řízení běhu binárky Python ML Engine. Podporuje jednorázové spuštění i trvalý **Sidecar process** (příznak `-sidecar`), který udržuje proces běžící na pozadí a eliminuje režii opakovaného startu PyInstaller spouštěče.

4 Komunikační vrstva — IPC (src/ipc)

Komunikace mezi klientským `Renderer` procesem a hlavním `Node.js` procesem probíhá výhradně asynchronně přes **Electron IPC**.



Obrázek 3 Diagram komponent systému CSGDB (C4 model — Level 3).

4.1 Struktura rozhraní IPC

- `ipcChannels.ts`: Výčtové typy (enum) kanálů:
 - API databázové kanály:
 - * `ipcAPISaveChannels`, `ipcAPIInsertChannels`
 - * `ipcAPIUpdateChannels`, `ipcAPIDeleteChannels`
 - * `ipcAPIGetChannels`
 - Export a import: `ipcExportChannels`, `ipcImportChannels`
 - Souborový systém: `ipcFSChannels`
 - Šifrování: `ipcEncryptionChannels`
 - Zálohování: `ipcBackUpChannels`
 - Strojové učení: `ipcMLChannels` (`trainModel`, `calculateRiskScore`, `mlProgress`, `mlCancel`)
- **Handlery** (`src/ipc/ipc*Handles.ts`): Registrace posluchačů v hlavním procesu (`ipcMain.handle`), které předávají požadavky příslušným backendovým repozitářům.
- **Preload skript** (`src/preload.ts`): Expozice API do objektu `window` přes `contextBridge.exposeInMainWorld` (jmenné prostory `window.api`, `window.export`, `window.import`, `window.fs`, `window.encryption`, `window.backUp`, `window.ml`).

5 Modul strojového učení — Python ML Engine (`python-ml-engine`)

Modul **Python ML Engine** je samostatná jednotka pro analýzu přežití (Survival Analysis) a odhad rizika rekurence či úmrtí pacientů.

5.1 Technologický stoh modulu

- **Runtime**: Python 3.8+
- **Závislosti**: `scikit-survival` (0.22.2), `scikit-learn` (1.3.2), `pandas` (2.1.4), `numpy` (1.24.3).
- **Kompilace**: PyInstaller (binární soubor `ml_engine` / `ml_engine.exe`).

5.2 Komponenty modulu

- `ml_engine.py`: Vstupní bod přijímající JSON přes `stdin` a vracející JSON na `stdout`. Operativní režimy: `train`, `predict`, `info` a `-sidecar`.

- `feature_extractor.py`: Extrakce a transformace patientských příznaků:
 - *Numerické příznaky*: `age_at_diagnosis`, `positive_node_count`.
 - *Binární příznaky*: `lymphatic_invasion`, `perineural_invasion`, `extranodal_extension`.
 - *Kategoriální příznaky*: `t_stage` (T1–T4b) a `grade` (Stage I–IVC) s automatickým fallbackem z patologického na klinické stádium, kódované pomocí One-Hot Encodingu.
 - *Cílové proměnné (Target)*: Čas události v dnech od diagnózy/léčby a status události.
- `survival_model.py`: Algoritmy **Random Survival Forest (RSF)** a **Cox Proportional Hazards (CoxPH)**.
- `validators.py`: Validace JSON schématu vstupních dat.

5.3 Kalkulace skóre rizika

Skóre rizika představuje doplněk pravděpodobnosti přežití v horizontu 5 let (1825 dní):

$$\text{Risk Score} = 1.0 - S(t = 1825 \text{ dní}) \quad (1)$$

kde $S(t)$ je predikovaná funkce přežití. Engine vrací odhady přežití pro 1 rok, 3 roky a 5 let a pořadí významnosti příznaků (Feature Importance).

6 Sestavení a testování

6.1 Build Pipeline

- **Electron Forge & Webpack**:
 - `webpack.main.config.ts` (main process)
 - `webpack.renderer.config.ts` (renderer UI)
- **Extra Resources (`forge.config.ts`)**: Příbal binárního souboru `ml_engine` a adresáře předtrénovaných modelů `pretrained-models/`.

6.2 Testovací sady

- **Frontend & IPC: Jest + React Testing Library** (npm test).
- **Python ML Engine**: testovací sada psaná v `pytest`:
 - Jednotkové testy: `test_feature_extractor.py`, `test_validators.py`

- Integrační testy rozhraní: `test_ml_engine.py`
- Verifikační testy: `sanity_check.py`